

Metra Blansko

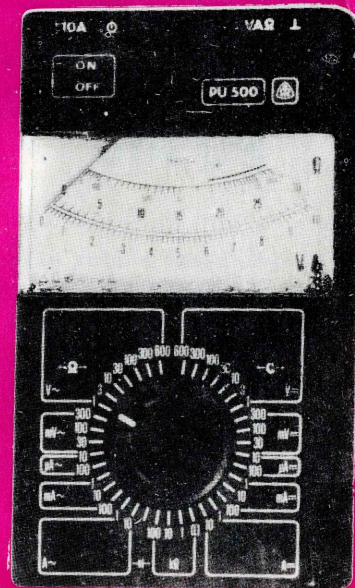
VYRÁBÍ KONCERNOVÝ PODNIK METRA BLANSKO,
HYBEŠOVA 53, 678 23 BLANSKO

T 57 R 1733



PU 500

návod k obsluze



univerzální měřicí přístroj PU 500

Univerzální měřicí přístroj PU 500 vyhovuje svým provedením bezpečnostní třídě II podle ČSN 35 6501 Elektronické měřicí přístroje /bezpečnostní ustanovení/ a dále normě ČSN 35 6505 Elektronické měřicí přístroje /všeobecné technické požadavky/. Přístroj je nutno používat pouze ve stanovených pracovních podmínkách při respektování návodu k použití.

Zvýšenou pozornost je nutno věnovat všude tam, kde se může při měření vyskytnout napětí proti zemi větší jak 50 V.

POUŽITÍ

Univerzální měřicí přístroj PU 500 je určen k jednoduchému a rychlému měření napětí, proudů, a to jak stejnosměrných, tak i střídavých a dále k měření odporů. Pro svůj široký rozsah měření elektrických veličin a malé rozměry splňuje požadavky všech odvětví elektrotechnického průmyslu i požadavky amatérů i malospotřebitelů.

Hlavními přednostmi přístroje jsou:

- Možnost měření malých stejnosměrných i střídavých napětí a proudů.
 - Jednoduché ovládání, připojování a přehledné odečítání měřených hodnot.
 - Společná rovnoměrná stupnice pro stejnosměrná i střídavá měření.
 - Nízká spotřeba napěťových rozsahů a nízký úbytek napětí na proudových rozsazích.
 - Na střídavých rozsazích možnost měření v kmitočtovém rozsahu s malou přídatnou chybou.
 - V budoucnu možnost připojení síťového napáječe 9 V.
 - Malé rozměry a nízká hmotnost.
-

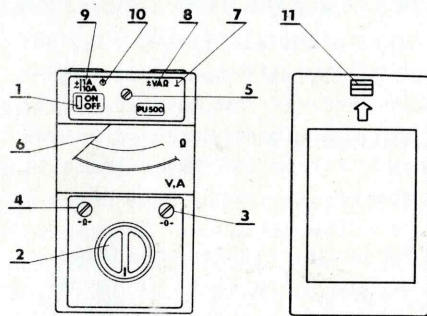
ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

- Přístroj může být použit v prostředí s teplotou -10°C až $+40^{\circ}\text{C}$ s relativní vlhkostí vzduchu do 80 % /při 23°C /.
- Přístroj nesmí být vystaven větším otřesům, vibracím a rázům a působení agresivních plynů a par, a to jak při měření, tak i skladování.
- Přístroj nesmí být použit v prostředí s velkým vlivem cizích magnetických nebo elektrostatických polí.
- Přístrojem není možno měřit v případě, když při kontrole stavu vestavěné baterie výchylka ukazovatele v poloze označené ---|--- OFF nezasahuje do segmentu označeného na stupnici rovněž symbolem ---|--- .
- Před připojením přístroje do měřeného obvodu přepněte přepínač na maximální rozsah zvoleného oboru měření. Zkontrolujte nastavení nulové polohy ukazovatele /mechanická nula/. Vypínač přepněte do polohy ON a překontrolujte nastavení elektrické nuly. Přístroj zapojte do obvodu a podle skutečné velikosti měřené veličiny snižujte rozsah přístroje.

- Při výměně vnitřní napájecí baterie nebo pojistky je bezpodmínečně nutné odpojit od měřicího přístroje měřicí šňůry.
- K měření na střídavých rozsazích při nastavování elektrické nuly je dovolena odchylka ukazovatele od nulové polohy na stupnici rovnající se síle ukazovatele.
- Tepelná odolnost pouzdra přístroje je maximálně 80°C .

POPIS PŘÍSTROJE

Pouzdro přístroje je zhotoveno z plastické hmoty. Veškeré součástky přístroje jsou vestavěny na desce plošných spojů, na které je rovněž přepínač rozsahů. Volba rozsahů je řešena pomocí jednoho přepínače 2 umístěného ve spodní části víka. Nad přepínačem jsou dva ovládací prvky 3 označené $\leftarrow 0 \rightarrow$, sloužící k nastavení elektrické nuly a 4 sloužící k nastavení ∞ při měření odporů. Přístroj se uvádí do provozu vypínačem 1 označeným ON-OFF.



obr. 1

- 1/ Vypínač ON-OFF /zapnuto-vypnuto/
- 2/ Přepínač měřicích rozsahů
- 3/ Regulace elektrické nuly přístroje
- 4/ Regulace ∞ při měření odporu
- 5/ Regulace mechanické nuly ukazovatele
- 6/ Číselník se stupnicemi a ukazovatelem
- 7/ Připojovací zdírka, společná pro všechny měřicí rozsahy
- 8/ Připojovací zdírka pro všechny měřicí rozsahy mimo
 $\overset{+}{\sim} 1 \text{ A}, \overset{+}{\sim} 10 \text{ A} / \overset{+}{\sim} \text{VA} \underline{0} /$
- 9/ Připojovací zdírka pro rozsahy $\overset{+}{\sim} 1 \text{ A}, 10 \text{ A} / \overset{+}{\sim} \frac{1 \text{ A}}{10 \text{ A}} /$
- 10/ Připojovací zdírka pro síťový napáječ 9 V
- 11/ Západka k uzavření přístroje

Měřicí ústrojí magnetoelektrické soustavy je umístěno v střední části přístroje 6. Korekce mechanické nuly ukazovatele 5 je umístěna v horní části víka přístroje.

Měřené veličiny se připojují pomocí šňůr do zdírek umístěných v čele přístroje. Přístroj má 3 zdířky. Společnou 7 označenou $\perp$, 8 označenou $\sim$ VAO sloužící pro připojení všech veličin mimo rozsah ~ 1 A, 10 A, pro které je určena zvláštní zdířka 9 označená ~ 1 A, 10 A.

Zdířka 10 označená $\downarrow$ je určena pro připojení síťového napáječe 9 V, který bude v budoucnu k přístroji dodáván.

Přístroj je vybaven elektronickými obvody, jež jsou napájeny z 9 V baterie /IEC 6F 22/, která je přístupná po sejmutí spodního dílu pouzdra. Při zasunutí konektoru síťového napáječe do zdířky 10 označené $\downarrow$ dojde k samočinnému odpojení vnitřní napájecí baterie.

POPIS FUNKCE PŘÍSTROJE

Základními měřicími rozsahy pro stejnosměrná a střídavá měření jsou rozsahy 10 mV a 10 uA.

K dosažení těchto rozsahů, od kterých jsou odvozeny ostatní, bylo nutno použít operačního zesilovače. Napájení operačního zesilovače $\pm 4,5$ V stejnosměrných je řešeno pomocí zdroje, který je tvořen PNP a NPN tranzistory.

Měřené stejnosměrné a střídavé napětí je přivedeno na vstup operačního zesilovače přes přepínatelný napěťový předřadník, měřené stejnosměrné a střídavé proudy přes přepínatelný bočník.

Základní rozsahy pro jednotlivé obory měření jsou nastaveny odpory zapojenými spolu s měřicím ústrojím ve zpětné vazbě operačního zesilovače. Ohmmetrové rozsahy měří na principu paralelního ohmmetru, tzn., že měřené odpory se zapojují paralelně k normálovým odporům.

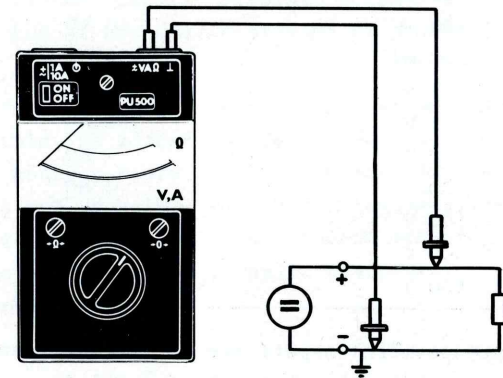
UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU

- Do přístroje vložíme napájecí baterii 9 V /IEC 6F 22/
/Bateria Slaný, typ 51 D/ po odejmutí spodního pouzdra a odklopení západky označené na pouzdru.
- Baterii vložíme tak, aby + pól baterie byl nasunut rovněž na kontakt označený symbolem +. Otvory v pouzdru pro baterii jsou klíčovány, takže nemůže dojít k přepólování.
- Spodní díl pouzdra nasuneme na přístroj a mírným tlakem zaklapneme západku.
- Přepínač rozsahů přepneme do polohy ---||--- OFF a vypínač přepneme do polohy OFF. Je-li výchylka ukazovatele v segmentu rovněž označeném ---||--- , je baterie provozuschopná a můžeme přikročit k vlastnímu měření. Přepínač rozsahů neponecháváme v poloze označené ---||--- OFF.

UPOZORNĚNÍ: Při manipulaci s baterií, eventuálně výměně pojistky musí být přístroj odpojen od měřicích šňůr!

POPIS JEDNOTLIVÝCH MĚŘENÍ

MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÝCH NAPĚTÍ



obr. 2

Rozsah měření	Vnitřní odpor	Proudová spotřeba
10 mV	1 k Ω	10 μ A
30 mV	3 k Ω	10 μ A
100 mV	10 k Ω	10 μ A
300 mV	30 k Ω	10 μ A
1 V	100 k Ω	10 μ A
3 V	300 k Ω	10 μ A
10 V	1 M Ω	10 μ A
30 V	3 M Ω	10 μ A
100 V	10 M Ω	10 μ A
300 V	3 M Ω	100 μ A
600 V	6 M Ω	100 μ A

Stejnoseměrné napětí lze měřit na rozsazích 10 mV až 600 V podle polohy přepínače s přesností $\pm 2,5 \%$.

Provedeme kontrolu stavu napájecí baterie tak, jak již bylo v úvodu popsáno.

Pokud známe přibližnou velikost měřeného napětí, přepínač rozsahů 2 nastavíme na příslušný rozsah. Pokud ji neznáme, nastavíme přepínače do polohy 600 V.

Vypínač 1 přepneme do polohy "ON" a ovládacím prvkem 3 označeným $\leftarrow 0 \rightarrow$ nastavíme nulovou polohu ukazovatele. Do zdířek označených 1 7 a $\sim VAO$ 8 připojíme měřicí šňůry. Měřicí šňůry s hroty připojíme k měřenému napětí a na příslušné stupnici odečteme výchylku. Pokud výchylka ukazovatele ukazuje mimo stupnici /doleva od nuly/, je nutno zaměnit měřicí šňůry na měřeném obvodu /změna polarity/. Pokud výchylka ukazovatele je malá, zvolíme jiný vhodnější měřicí rozsah.

Při změně rozsahu doporučujeme zkontrolovat nastavení elektrické nuly, zvláště při změně rozsahu 300 V ss na 100 V ss /změna citlivosti/.

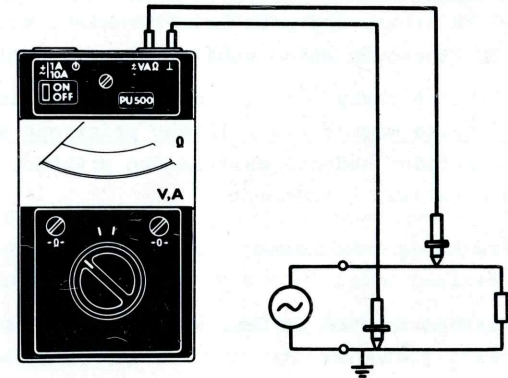
MĚŘENÍ STŘÍDAVÝCH NAPĚTÍ

Střídavé napětí lze měřit na rozsazích 10 mV až 600 V podle polohy přepínače s přesností $\pm 2,5 \%$.

Rozsah měření	Vnitřní odpor	Proudová spotřeba
10 mV	1 k Ω	10 μ A
30 mV	3 k Ω	10 μ A
100 mV	10 k Ω	10 μ A
300 mV	30 k Ω	10 μ A
1 V	100 k Ω	10 μ A
3 V	300 k Ω	10 μ A
10 V	1 M Ω	10 μ A
30 V	3 M Ω	10 μ A
100 V	1 M Ω	100 μ A
300 V	3 M Ω	100 μ A
600 V	6 M Ω	100 μ A

Přístroj zapojíme podle obr. 3. Postup měření je zcela shodný s měřením stejnosměrných napětí.

obr. 3



Při změně rozsahu doporučujeme zkontrolovat nastavení elektrické nuly zvláště při změně rozsahu 100 V st na 30 V st.

Střídavé napěťové rozsahy jsou cejchovány střídavým napětím o kmitočtu 50 Hz sinusového průběhu. Při měření střídavých napětí v jiném průběhu než sinusovém nutno počítat s přídatnými chybami.

Příčinou chyby měření v důsledku zkresleného průběhu je skutečnost, že výchylka magnetoelektrického přístroje s operačním zesilovačem je úměrná střední hodnotě usměrněného průběhu, zatímco stupnice je cejchována v efektivních hodnotách.

Pro stálý poměr těchto hodnot u sinusového průběhu /činitel tvaru $\beta = \frac{I_{ef}}{I_{st}} = 1,11$ / je přesnost cejchování zachována.

Jakmile se však průběh napětí liší od sinusového, vzniká chyba, kterou nelze jednoduše stanovit. Nesprávné hodnoty mohou být naměřeny při střídavém napětí se stejnosměrnou složkou.

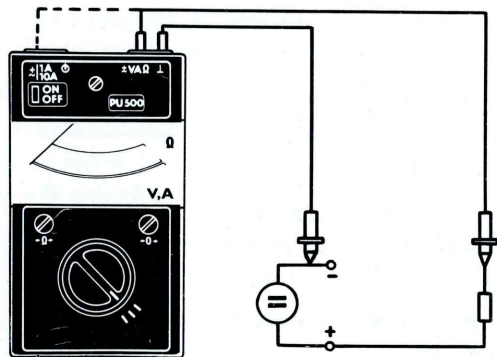
Na uvedených měřicích rozsazích lze měřit s přídatnou chybou $\pm 5\%$ v následujících kmitočtových pásmech:

Rozsah měření	Kmitočet
30 V, 300 V, 600 V	30 Hz až 200 Hz
10 mV, 100 mV, 300 mV, 10 V, 100 V	30 Hz až 1 kHz
3 V	30 Hz až 5 kHz
30 mV, 1 V	30 Hz až 10 kHz

Při měření na uvedených frekvencích je nutno vždy společnou zdířku označenou $\perp$ připojit na zemnicí bod nebo místo nulového potenciálu střídavého zdroje /studený konec/.

Při měření na rozsazích 10 mV, 30 mV, 100 mV st musí být vnější magnetické pole zanedbatelně malé /0,05 mT/.

MĚŘENÍ STEJNOSMĚRNÝCH PROUDŮ



obr. 4

Rozsah měření

Úbytek napětí

10 uA	10 mV
100 uA	10 mV
1 mA	10 mV
10 mA	12 mV
100 mA	25 mV
1 A	14 mV
10 A	140 mV

Uvedené úbytky napětí jsou na samotném přístroji.

Stejnoseměrné proudy lze měřit na rozsazích 10 uA až 10 A podle polohy přepínače a propojení vstupních zdířek s přesností $\pm 2,5 \%$. Přístroj zapojíme podle obr. 4.

Před měřením provedeme kontrolu baterie tak, jak již bylo v úvodu popsáno.

Pokud známe velikost měřeného proudu nastavíme přepínač na příslušný rozsah.

Pokud velikost proudů neznáme, přepínač rozsahů přepneme do polohy 10 A ss, měřicí šňůry připojíme do zdířky označené $\perp$ a zdířky označené $\sim \frac{+}{10 \text{ A}} / 1 \text{ A}$. /Na obrázku je znázorněno připojení šňůry do zdířky

$\sim \frac{+}{10 \text{ A}} / 1 \text{ A}$ přerušovanou čarou/.

Vypínač přepneme do polohy "ON" a ovládacím prvkem označeným $\leftarrow 0 \rightarrow$ nastavíme nulovou polohu ukazovatele. Měřicí hroty přiložíme k měřenému obvodu a odečteme velikost proudu. Pokud je výchylka ukazovatele menší než 1 A přepneme přepínač do polohy 1 A ss. Zkontrolujeme nastavení nulové polohy a připojíme přístroj k měřenému obvodu. Pokud potřebuje měřit proudy menší než 100 mA přepneme přepínač do polohy 100 mA a měřicí šňůru ze zdířky označené $\sim \frac{+}{10 \text{ A}} / 1 \text{ A}$ přepneme do zdířky $\sim \frac{+}{10 \text{ A}} \text{ VAO}$.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj je před zničením vadnou manipulací chráněn pojistkou 250 V, 1 A F zapojenou ve vstupní zdířce označené $\sim \frac{+}{10 \text{ A}} \text{ VAO}$.

Rozsahy 1 A, 10 A, připojované ve zvláštní zdířce $\sim \frac{+}{10 \text{ A}} / 1 \text{ A}$ nejsou chrá-

něny. Z uvedeného důvodu je dovoleno měřit na uváděných rozsazích pouze na obvodech jištěných pojistkami ne většími než 16 A. Z bezpečnostních důvodů nelze používat přístroj k měření proudu v obvodech s napětím proti zemi větším jak 660 V!

Rozsah 10 A je určen pouze ke krátkodobému měření. Povolená doba měření při max. výchylce ukazovatele je 10 minut.

MĚŘENÍ STŘÍDAVÝCH PROUDŮ

Rozsah měření	Úbytek napětí
10 μ A	10 mV
100 μ A	10 mV
1 mA	10 mV
10 mA	12 mV
100 mA	25 mV

1 A	14 mV
10 A	140 mV

Uvedené úbytky napětí jsou na samotném přístroji

Střídavé proudy lze měřit rovněž na rozsazích 10 μ A až 10 A podle polohy prepínače a připojení vstupních zdírek s přesností $\pm 2,5 \%$.

Přístroj se zapojuje stejným způsobem jako při měření stejnosměrných proudů znázorněných na obr. 4.

Střídavé proudové rozsahy jsou cejchovány střídavým proudem o kmitočtu 50 Hz sinusového průběhu. Při měření střídavých proudů, o jiném průběhu než sinusovém, nutno počítat obdobně jako při měření napětí s proudovými chybami /viz kapitola Měření střídavých napětí/.

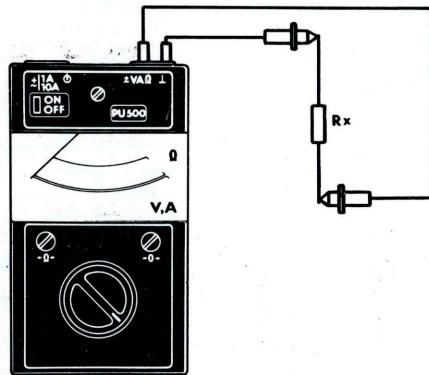
Na uvedených měřicích rozsazích lze měřit s přídatnou chybou $\pm 5 \%$ v následujících kmitočtových pásmech:

Rozsah měření	Kmitočet
10 μ A, 100 μ A, 1 mA, 10 mA	30 Hz až 1 kHz
100 mA, 1 A, 10 A	30 Hz až 5 kHz

Při měření střídavých proudů je nutno dodržet všechny podmínky uvedené rovněž pro měření stejnosměrných proudů, viz odstavec "Upozornění" v kapitole Měření stejnosměrných proudů.

Při měření na rozsazích 10 μ A st, 100 μ A st musí být vnější magnetické pole zanedbatelně malé $\leq 0,05$ mT/.

MĚŘENÍ OHMICKÝCH ODPORŮ



obr. 5

Měřicí rozsah	I max.	U max.
0,1 Ω	200 μ A	20 mV
1 Ω	200 μ A	200 mV
10 Ω	20 μ A	200 mV
100 Ω	20 μ A	200 mV

Přístrojem lze proměřovat ohmické odpory na čtyřech rozsazích s přesností $\pm 2,5\%$ vyjádřenou z délky stupnice, která je 55 mm. Rozsah měření je od 2Ω až do $5M\Omega$. Přístroj zapojíme podle obr. 5.

Před měřením zkontrolujeme stav napájecí baterie. Pokud známe přibližnou hodnotu ohmického odporu, zvolíme příslušný rozsah měření. Vypínač přepneme do polohy "ON" a měřicí hroty odpojíme od měřeného odporu. Regulačním prvkem označeným $\leftarrow \Omega \rightarrow$ nastavíme ∞ na ohmmetrové stupnici. Měřicí hroty zkratujeme a prvkem označeným $\leftarrow 0 \rightarrow$ nastavíme 0 na ohmmetrové stupnici. Zpětně zkontrolujeme nastavení ∞ na stupnici při

rozpojených měřicích hrotech a pokud nastavení souhlasí, přiložíme měřicí hroty k měřenému odporu.

Na stupnici odečteme výchylku. Při měření se snažíme využívat 2/3 stupnice. Při přepnutí na jiný rozsah měření musíme vždy zkontrolovat nastavení 0 a ∞ na stupnici.

UPOZORNĚNÍ: Ohmmetrem nelze kontrolovat polovodičové součástky.

ÚDRŽBA

Přístroj nevyžaduje v podstatě žádnou vlastní údržbu. Je však nutno kontrolovat stav napájecí baterie 9 V IEC 6F 22, poněvadž při dlouhodobém skladování baterie v přístroji může dojít k jejímu znehodnocení a pronikání elektrolytu do prostoru přístroje.

Doporučujeme vyjmout baterii v případě, kdy s přístrojem není delší dobu měřeno.

Měřicí hroty a kontakty pro připojení baterie udržujte v čistotě.

SEZNAM POUŽITÝCH SOUČÁSTEK

ODPORY

označení	hodnota	typ
R 1	3M01/F	TR 192
R 2, R 2a, R 3	2M/F	TR 192
R 4	M698/F	TR 192
R 5	M2/D	TR 161
R 6	69,8 K/D	TR 161
R 7	20K/D	TR 161
R 8	6,98K/D	TR 161
R 9	2K/D	TR 161
R 10	898R/D	TR 161
R 11	89R8/D	TR 161
R 12	18R2/F	TR 161

označení	hodnota	typ
R 12a	17R8/F	TR 161
R 13	0,9 $\underline{0} \pm 1 \%$	odpor vinutý /manganin/
R 14	0,09 $\underline{0} \pm 1 \%$	bočník /manganin/
R 15	0,01 $\underline{0} \pm 1 \%$	bočník /manganin/
R 16	100R/D	TR 161
R 17	1K/D	TR 161
R 18	8K98/D	TR 161
R 19	M1/D	TR 161
R 20	10K/J	TR 191
R 21, R 23	3K01/F	TR 191
R 22	1K/G	TR 191
R 24	47R5/J	TR 191
R 26	24R3/G	TR 191
R 27	27R4/G	TR 191

označení	hodnota	typ
R 28	287R/G	TR 191
R 29	332R/G	TR 191
R 30, R 31	10R/G	TR 191
R 32, R 33	49, 9R/G	TR 191
R 34	31K6/F	TR 191
R 35	1K1/G	TR 191
R 36	110R/G	TR 191
R 37, R 38, R 47	220R	TPO09
R 39, R 40	470R	TPO09
R 41	10K/A	PRG124 UNITRA PLR
R 42	10K	TP 009
R 43, R 44	22K	TP 095
R 45	22K/A	PRG124 UNITRA PLR
R 46	2K2	TP 009

označení	hodnota	typ
R 48, R 49	20K/G	TR 191
R 50	10K/G	TR 191
R 51	698R/J	TR 191

DIODY

označení	typ
D 1 - D 4	KA 262

KONDENZÁTORY

označení	hodnota	typ
C 1, C 3	M1	TK 782
C 2	10K	TK 783
C 4	4K7	TK 783
C 5	100 pF	TK 626

TRANZISTORY

označení	typ
T 1	KC 148
T 2	BC 159 A

POJISTKA

Po	1 A, 250 V F
----	--------------

INTEGROVANÝ OBVOD

IO1	MAA 725 K
-----	-----------